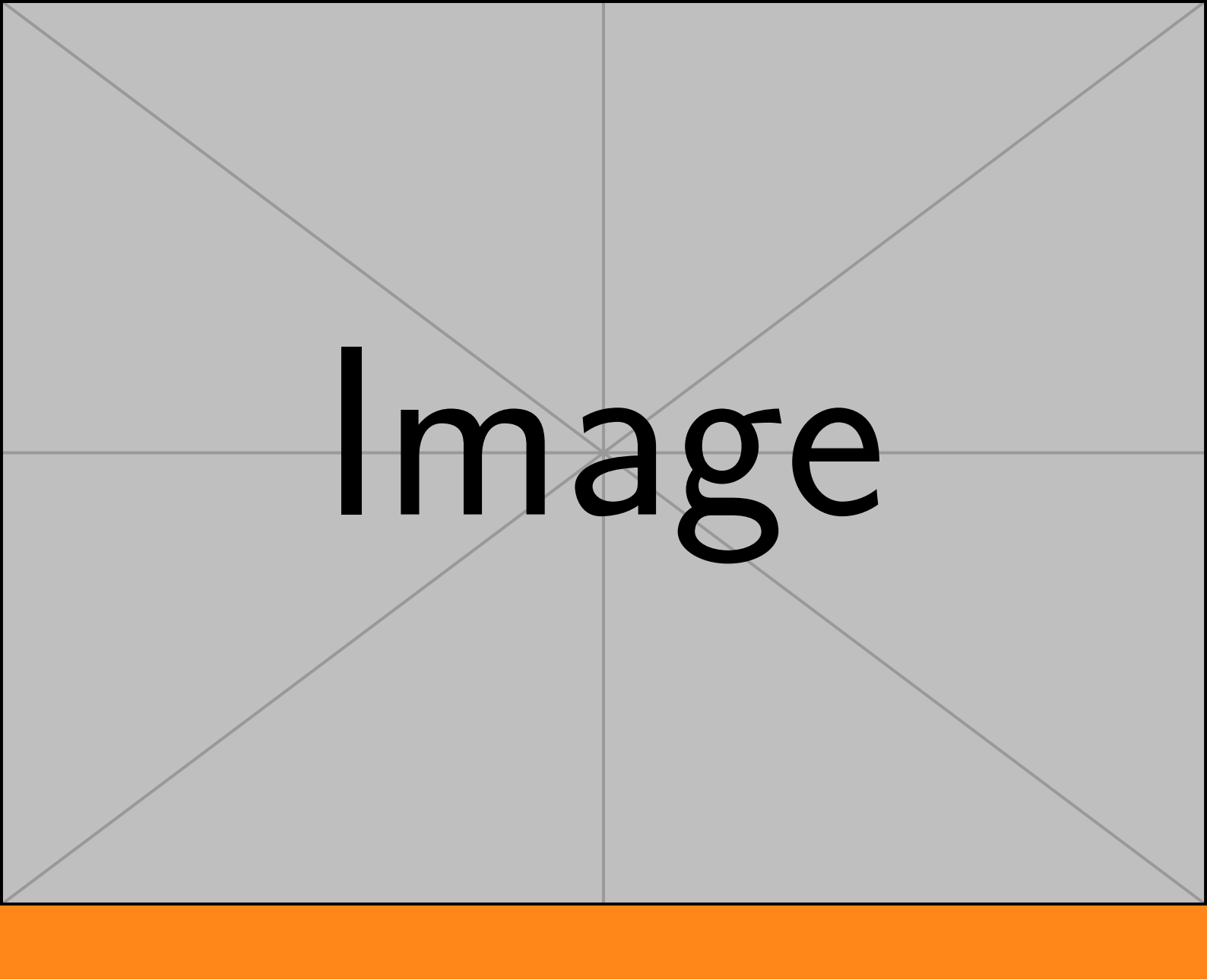




Image

为什么勒让德变换这样定义

P0001

组织：

时间：August 20, 2026

版本：1.0

第一章 为什么勒让德变换这样定义

1.1 题目

1.2 解答

1.2.1 P0001

八、详细推导

固定斜率 $\rightarrow$ sup 定义 $\rightarrow$ 经典换变量（一元情形）

本文件范围：A-G（含 $x^2/2$ 、 e^x 、Fenchel-Young 基本关系）。

设定：以下 A-D 在 $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 时，共轭 $f^*(p) = \sup_x \{px - f(x)\}$ 均已有定义；C、D 中涉及 $p = f'(x)$ 反解的部分，额外假设 $f \in C^2$ 、严格凸，且讨论 $p \in f'(\text{dom } f)$ 、 f' 在像集 $f'(\text{dom } f)$ 上可逆的情形。

A. 为什么固定斜率 p 后，自然要研究 $px - f(x)$ ？

直觉

固定斜率 p 后，我们问的不是“曲线在某点多高”，而是：斜率为 p 的仿射函数 $y = px - c$ 能抬多高仍不超过曲线？注意： c 越大，直线 $y = px - c$ 越低； c 越小，直线越高。对每一个位置 x ，若要在 x 处不高于曲线，则截距参数 c 至少要满足 $c \geq px - f(x)$ 。因此 $px - f(x)$ 是在 x 这一点、斜率为 p 时最小允许的截距参数的下界；研究它，就是逐点测量“这条直线被曲线顶住”的程度。

几何

设 $L_c(x) = px - c$ 为斜率 p 的仿射函数（图形为直线）。要求 $L_c(x) \leq f(x)$ 对所有 x 成立，即

$$c \geq px - f(x) \quad \forall x.$$

右端 $px - f(x)$ 随 x 变化；截距参数 c 必须不低于所有 x 处的 $px - f(x)$ 。于是自然研究函数

$$\phi_p(x) := px - f(x),$$

它把“斜率已固定、截距待求”的问题化为对 ϕ_p 的分析。

严格推导

命题 A. 设 $p \in \mathbb{R}$ 。仿射函数 $x \mapsto px - c$ 满足 $px - c \leq f(x)$ 对所有 $x \in \text{dom } f$ 成立，当且仅当

$$c \geq \sup_{x \in \text{dom } f} \{px - f(x)\}.$$

证. ($\Rightarrow$) 若 $px - c \leq f(x)$ 对所有 x 成立，移项得 $c \geq px - f(x)$ ，对 x 取上确界即得。($\Leftarrow$) 若 $c \geq \sup_x \{px - f(x)\}$ ，则对每个 x 有 $c \geq px - f(x)$ ，即 $px - c \leq f(x)$ 。□

因此， $px - f(x)$ 不是随意选取的组合；它是截距参数约束的直接代数形式。（注： y 轴截距为 $-c$ ，故 c 称为截距参数，不直接等同于 y 轴截距。）

B. 为什么 $\sup_x \{px - f(x)\}$ 正好编码“斜率为 p 的最佳仿射下界”？

直觉

对固定斜率 p ，仿射下界写为 $y = px - c$ 。 c 越大，直线越低； c 越小，直线越高。下界条件 $px - c \leq f(x)$ 等价于 $c \geq px - f(x)$ ，故

$$c \geq \sup_x \{px - f(x)\} = f^*(p).$$

若 $f^*(p) < +\infty$, 为得到斜率为 p 的最高仿射下界, 应取最小允许的截距参数 $c = f^*(p)$ 。任何 $c > f^*(p)$ 仍产生合法但更低的仿射下界; 任何 $c < f^*(p)$ 会在某处破坏 $px - c \leq f(x)$ 。

于是有限最高仿射下界为

$$y = px - f^*(p).$$

若 $f^*(p) = +\infty$, 则不存在斜率为 p 的有限全局仿射下界。

几何

对每个截距参数 c , 在 $f^*(p) < +\infty$ 时, 直线 $y = px - c$ 在 $c = f^*(p)$ 时达到允许的最高位置 (c 再小则不再是下界; c 更大则直线整体更低)。此时对所有 x 有

$$px - f^*(p) \leq f(x),$$

即 $y = px - f^*(p)$ 是斜率为 p 的有限最高仿射下界 (亦称最佳仿射下界)。

术语: $y = px - f^*(p)$ (仅当 $f^*(p) < +\infty$) 优先称为**最高仿射下界**。仅当存在有限 x_0 使

$$f(x_0) = px_0 - f^*(p)$$

(即 $\sup$ 在有限 x_0 达到) 时, 才称该直线为 f 在 x_0 处的**支撑直线**——此时几何上“贴住”曲线。

严格推导

定义 (**Legendre-Fenchel 共轭, 一元**)。对 $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, +\infty]$,

$$f^*(p) := \sup_{x \in \text{dom } f} \{px - f(x)\}.$$

命题 B (有限最高仿射下界)。固定 p 。

- 若 $f^*(p) = +\infty$, 则不存在有限截距参数 c 使 $x \mapsto px - c$ 成为 f 的全局仿射下界; 此时不把 $g_p(x) = px - f^*(p)$ 当作有限仿射函数讨论。- 若 $f^*(p) < +\infty$, 令 $g_p(x) := px - f^*(p)$ 。则: 1. g_p 是斜率为 p 的有限仿射下界。2. 若 $h(x) = px - c$ 也是斜率为 p 的仿射下界, 则 $c \geq f^*(p)$, 且 $h(x) \leq g_p(x)$ 对所有 x 成立; 等号对所有 x 成立当且仅当 $c = f^*(p)$ 。3. 若 $c > f^*(p)$, 则 $h = px - c$ 仍是合法下界, 但严格低于 g_p (直线更低)。

证。若 $f^*(p) = +\infty$, 则对任意有限 c , 必有某个 x 使 $px - f(x) > c$, 即 $px - c > f(x)$, 故无全局仿射下界。若 $f^*(p) < +\infty$, 由定义 $f^*(p) \geq px - f(x)$, 故 $px - f^*(p) \leq f(x)$, (1) 成立。若 $px - c \leq f(x)$ 对所有 x 成立, 由命题 A 得 $c \geq f^*(p)$, 故 $h(x) = px - c \leq px - f^*(p) = g_p(x)$ 。(2)(3) 由截距参数 c 与直线高度的反向关系即得。□

命题 B' (支撑直线判据)。设 $f^*(p) < +\infty$ 。则 $\sup$ 在有限 x_0 达到, 即 $f^*(p) = px_0 - f(x_0)$, 当且仅当 $y = px - f^*(p)$ 在 x_0 处与 f 相等, 此时该最高仿射下界为支撑直线。

C. 在 f 可微、严格凸的良性情形下, 为什么最大化条件给出 $p = f'(x)$?

直觉

$\phi_p(x) = px - f(x)$ 对 x 求导: $\phi'_p(x) = p - f'(x)$ 。 ϕ_p 在 x 处增大当且仅当 $p > f'(x)$, 减小当且仅当 $p < f'(x)$ 。

严格凸时, $\phi_p(x) = px - f(x)$ 为严格凹函数, 因此极大点若存在则至多一个。当 $p \in f'(\text{dom } f)$, 存在 x^* 满足 $f'(x^*) = p$; 在当前光滑严格凸条件下, 该点就是唯一全局最大点——曲线在该点的切线斜率等于 p , 与“固定斜率 p 的最高仿射下界”在切点相贴。

几何

在严格凸情形, f 的图像向上弯曲。当 $p \in f'(\text{dom } f)$ 时, 斜率为 p 的最高仿射下界应“贴”在图像的某个点 x^* 上; 在该点, 局部上曲线与直线同斜率, 故 $f'(x^*) = p$ 。

严格推导

设 $f \in C^2(\mathbb{R})$, $f''(x) > 0$ 对所有 x 成立 (严格凸)。固定 p , 令 $\phi_p(x) = px - f(x)$ 。

$$\phi'_p(x) = p - f'(x), \quad \phi''_p(x) = -f''(x) < 0.$$

故 ϕ_p 在 $\mathbb{R}$ 上严格凹, 因此极大点若存在则至多一个。若 $p \in f'(\text{dom } f)$, 存在 $x^* \in \text{dom } f$ 使 $f'(x^*) = p$, 即 $\phi'_p(x^*) = 0$; 由严格凹性, x^* 是 ϕ_p 的**唯一全局最大点**, 且

$$f^*(p) = \phi_p(x^*) = px^* - f(x^*).$$

关于反解的限定: 上式给出“给定 p 求极大点 x^* ”的一阶条件。由严格凸性, $f': \mathbb{R} \rightarrow f'(\mathbb{R})$ 严格递增, 在像集 $f'(\mathbb{R})$ 上可逆, 故对 $p \in f'(\mathbb{R})$ 有 $x^* = (f')^{-1}(p)$ 。**不能默认任意 p 都有唯一原像 x ; 只有 p 落在 $f'(\text{dom } f)$ 内时**, 上述经典换变量才适用 (本例 $f = x^2/2$ 中 $f'(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, 故对所有 p 成立)。

D. 为什么这意味着可以用斜率 p 重新参数化凸函数信息?

直觉

原先用**位置—函数值数据** $(x, f(x))$ 描述凸函数。Legendre 变换将其转为**斜率—最佳仿射下界数据** $(p, f^*(p))$: 对每个斜率 p , 记录 (有限时) 最高仿射下界的截距参数 $f^*(p)$ 。

核心思想: Legendre 变换把凸函数信息从 $(x, f(x))$ 的“位置—函数值描述”, 转换为 $(p, f^*(p))$ 的“斜率—最佳仿射下界数据描述”。一般地

$$\text{graph}(f) \neq \text{graph}(f^*).$$

几何

$\text{graph}(f)$ 是平面中的点值曲线。 $\text{graph}(f^*)$ 是对偶侧曲线, 横轴为斜率 p 、纵轴为共轭值 $f^*(p)$ 。经典 Legendre 在 f' 于像集上可逆且上确界达到时, 建立 $x \leftrightarrow p = f'(x)$, 使切点关联最佳仿射下界数据 $(p, f^*(p))$ (此时亦为支撑直线)。这编码的是**最佳仿射下界族**, 而非把 $\text{graph}(f)$ 简单“换横轴”重画。

在适当的 proper、lsc、convex 条件下有 $f^{**} = f$, 即 f 与 f^* 可携带等价信息; 恢复过程不等于 $\text{graph}(f) = \text{graph}(f^*)$ 。

严格推导

设 $f \in C^2$ 严格凸, $f': \mathbb{R} \rightarrow f'(\mathbb{R})$ 在像集上可逆, 记 $x = x(p) := (f')^{-1}(p)$, $p \in f'(\mathbb{R})$ 。

定义 Legendre 变换 (经典)

$$f^*(p) := px(p) - f(x(p)), \quad p \in f'(\mathbb{R}).$$

命题 D (信息表示的更换). 对 $x \in \mathbb{R}$, 令 $p = f'(x)$, 则

$$f(x) = px - f^*(p).$$

因此, 切点处的位置—函数值数据 $(x, f(x))$ 与对应斜率—最佳仿射下界数据 $(p, f^*(p))$ 通过 $p = f'(x)$ 一一对应。但一般地

$$\text{graph}(f) = \{(x, f(x))\} \neq \{(p, f^*(p)) : p \in f'(\mathbb{R})\} = \text{graph}(f^*).$$

证. 令 $p = f'(x)$ 。由 C 节, $f^*(p) = px - f(x)$, 移项即 $f(x) = px - f^*(p)$ 。两集合分别位于 (x, y) 与 (p, y') 坐标系中, 一般不相同。□

要点: f^* 不是“同一图像换横轴”。它把凸函数从点值描述转为对偶的最佳仿射下界数据; 一般 $\text{graph}(f) \neq \text{graph}(f^*)$ 。

E. 完整演示: $f(x) = \frac{x^2}{2}$

E.1 三种层次总览

| 描述方式 | 参数 | 表达式 | 含义 | |——|——|——|——| | x 描述 | 位置 x | $f(x) = x^2/2$ | 在 x 处的高度 | | 切线描述 | 切点 x_0 , 斜率 $p = x_0$ | $y = px - f^*(p)$ | 过切点、斜率为 p 的切线 (此处为支撑直线) | | p 描述 | 斜率 p | $f^*(p) = p^2/2$ | 固定斜率 p 时的共轭值 |

自共轭特殊现象: 本例 $f^*(p) = p^2/2$, 与 f 具有相同的函数形式。这仅因为 $f(x) = x^2/2$ 的自共轭性, 是特殊现象; 不能据此认为一般 Legendre 变换都只是把同一条曲线重新参数化。一般地 $\text{graph}(f) \neq \text{graph}(f^*)$ 。

E.2 x 描述 $\rightarrow$ 切线描述

直觉: 抛物线在每个点都有一条切线; 切线由“斜率 + 截距”刻画。

几何: $f'(x) = x$, 在 x_0 处切线为

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = x_0 \cdot x - \left(x_0^2 - \frac{x_0^2}{2}\right) = px - \frac{p^2}{2}, \quad p := x_0.$$

严格: 令 $p = f'(x_0) = x_0$ 。切线 $y = px - c$ 过 $(x_0, f(x_0))$ 且斜率为 p , 故

$$f(x_0) = px_0 - c \Rightarrow c = px_0 - f(x_0) = x_0^2 - \frac{x_0^2}{2} = \frac{x_0^2}{2} = \frac{p^2}{2} = f^*(p).$$

切线方程 $y = px - f^*(p) = px - p^2/2$ 。(此处 $c = f^*(p)$ 为最小允许的截距参数。)

E.3 切线描述 $\rightarrow p$ 描述 (sup 与 $f^*(p)$)

直觉: 对所有斜率 p , 找最高仿射下界 $y = px - f^*(p)$; 本例中它恰为切线并在 $x = p$ 处相贴。

几何: $\phi_p(x) = px - x^2/2$ 为开口向下的抛物线, 顶点在 $x = p$, 最大值为 $p^2/2$ 。

严格:

$$f^*(p) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left\{ px - \frac{x^2}{2} \right\}.$$

$\phi'_p(x) = p - x = 0 \Rightarrow x = p$ 。代入:

$$f^*(p) = p \cdot p - \frac{p^2}{2} = \frac{p^2}{2}.$$

验证支撑直线条件: $f(p) = p^2/2 = p \cdot p - f^*(p)$, 故 sup 在 $x_0 = p$ 达到, $y = px - f^*(p)$ 为支撑直线。

E.4 p 描述 $\rightarrow$ 经典 Legendre 换变量

直觉: $p = f'(x) = x$ 可逆, $x(p) = p$, 共轭 $f^*(p) = p \cdot x(p) - f(x(p))$ 。

严格:

$$x(p) = (f')^{-1}(p) = p, \quad f^*(p) = p \cdot p - \frac{p^2}{2} = \frac{p^2}{2},$$

与 sup 定义一致。

小结: 本例中 $f^*(p) = p^2/2$ 与 f 形式相同, 故 $\text{graph}(f)$ 与 $\text{graph}(f^*)$ 在数值上“看起来一样”, 但横轴含义不同 (x 是位置, p 是斜率)。这不能推广到一般 f ; 一般 Legendre 变换产出的是对偶空间中的不同函数图像。

E.5 核心思想的三种解释

Legendre 变换把凸函数信息从 $(x, f(x))$ 的“位置—函数值描述”, 转换为 $(p, f^*(p))$ 的“斜率—最佳仿射下界数据描述”。一般 $\text{graph}(f) \neq \text{graph}(f^*)$ 。

| 层次 | 解释 | |——|——| | 直觉 | 不再问“在 x 点多高”, 而问“斜率为 p 的最佳仿射下界截距参数是多少”。 f^* 记录由最佳仿射下界得到的对偶信息; 在适当的 proper、lsc、convex 条件下, 这些信息足以通过 $f^{**} = f$ 恢复原函数。| | 几何 | $\text{graph}(f)$ 记录点值曲线; $\text{graph}(f^*)$ 记录对偶侧 $(p, f^*(p))$ 数据。二者一般不是同一张图。| | 严格 | $f^*(p) = \sup_x \{px - f(x)\}$ 把 f 转为对偶函数; 关系 $f(x) = px - f^*(p)$ ($p = f'(x)$ 且达到时) 联系两种数据, 但不意味着 $\text{graph}(f) = \text{graph}(f^*)$ 。本例 $f^*(p) = p^2/2$ 的自共轭性是例外。|

F. 核心例子: $f(x) = e^x$

F.0 设定与目标

令 $f(x) = e^x$, $\text{dom } f = \mathbb{R}$. 定义

$$f^*(p) := \sup_{x \in \mathbb{R}} \{px - e^x\}, \quad \phi_p(x) := px - e^x.$$

注意:

$$f'(x) = e^x, \quad f'(\mathbb{R}) = (0, +\infty).$$

因此经典写法 $p = f'(x)$ 只能覆盖 $p > 0$. 本例的目的正是展示: $p = 0$ 与 $p < 0$ 必须用 Legendre-Fenchel 的 sup 定义处理, 并显式区分 sup 与 max.

F.1 情形一: $p > 0$ (最大值达到)

直觉

e^x 的斜率从 0^+ 扫到 $+\infty$. 给定 $p > 0$, 存在切点 $x^* = \ln p$, 使切线斜率恰为 p , 于是 ϕ_p 在该点达到最大值, $f^*(p)$ 有限, 且最高仿射下界成为支撑直线.

几何

切线方程为 $y = px - f^*(p)$. 在 $x^* = \ln p$ 处与 $y = e^x$ 相切并接触, 故为支撑直线.

严格推导

对所有 $x \in \mathbb{R}$,

$$\phi_p''(x) = -e^x < 0,$$

因此 ϕ_p 在 $\mathbb{R}$ 上严格凹, 极大点若存在则至多一个.

又因为 $p > 0$ 时存在唯一临界点:

$$\phi_p'(x) = p - e^x = 0 \iff x^* = \ln p,$$

所以 x^* 是唯一全局最大点, 最大值达到:

$$f^*(p) = \phi_p(\ln p) = p \ln p - e^{\ln p} = p \ln p - p.$$

验证支撑条件:

$$f(\ln p) = e^{\ln p} = p = p \cdot \ln p - (p \ln p - p) = p \cdot \ln p - f^*(p).$$

因此 $y = px - f^*(p)$ 是有限最高仿射下界, 且为支撑直线. 这与经典 Legendre 一致: $p = f'(x^*)$, $x^* = (f')^{-1}(p) = \ln p$.

F.2 情形二: $p = 0$ (sup 有限但 max 达不到)

直觉

斜率 0 对应水平线. 指数曲线 $y = e^x$ 从上方趋近于 $y = 0$, 但永不触及. 因此“最高水平下界”是 $y = 0$, 截距参数 $f^*(0) = 0$, 却没有任何有限点使曲线与该直线相接.

几何

对任意有限 x , $e^x > 0$, 故水平线 $y = 0$ 严格在曲线下方. 把水平线整体抬高 (减小截距参数) 会立刻在某处穿过曲线. 故 $y = 0$ 是斜率为 0 的有限最高仿射下界, 但不是支撑直线.

严格推导

$$\phi_0(x) = -e^x.$$

对一切有限 x 有 $-e^x < 0$. 另一方面,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-e^x) = 0.$$

故

$$f^*(0) = \sup_{x \in \mathbb{R}} (-e^x) = 0,$$

但不存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使 $\phi_0(x_0) = 0$ 。换言之： $\sup$ 有限， $\max$ 不存在（在有限域上达不到）。

因此 $y = 0 \cdot x - f^*(0) = 0$ 是有限最高仿射下界，但因上确界从未在有限 x 达到，它不是支撑直线。

与经典写法的对照： $f'(x) = e^x > 0$ 永不等于 0，故不存在 x 满足 $p = f'(x) = 0$ 。若强行套用“ $p = f'(x)$ 再代入”，会漏掉 $p = 0$ 这一合法共轭值。

F.3 情形三： $p < 0$ ($f^*(p) = +\infty$)

直觉

斜率为负的直线向左延伸时会向上翘。而 e^x 在 $x \rightarrow -\infty$ 时趋于 0。负斜率直线最终会从下方“冲破”指数曲线的左端；无论截距参数取多大，都挡不住。因此不存在斜率为负的有限全局仿射下界， $f^*(p) = +\infty$ 。

几何

固定 $p < 0$ 与任意有限 c ，考察 $y = px - c$ 。当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $px \rightarrow +\infty$ （负斜率乘以趋于 $-\infty$ 的 x ），而 $e^x \rightarrow 0$ ，故存在充分负的 x 使 $px - c > e^x$ 。任何有限截距参数的负斜率直线都不是全局下界。

严格推导

固定 $p < 0$ 。对任意 $M > 0$ ，取 x 充分负，使 $px > M$ （可行，因 $p < 0$ 且 $x \rightarrow -\infty$ ），同时 $e^x < 1$ 。则

$$\phi_p(x) = px - e^x > M - 1.$$

故 ϕ_p 无上界：

$$f^*(p) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \phi_p(x) = +\infty.$$

由 B 节有限性逻辑：当 $f^*(p) = +\infty$ 时，不存在斜率为 p 的有限全局仿射下界，故不能把 $g_p(x) = px - f^*(p)$ 当作有限仿射函数讨论。

与经典写法的对照： $p < 0$ 不在 $f'(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$ 中，经典反解直接无定义；Legendre-Fenchel 则给出明确结论 $f^*(p) = +\infty$ 。

F.4 $\sup$ 与 $\max$ 的对比（本例三种情形）

$|p| f^*(p)$ 是否达到最大值 | 最高仿射下界 | 是否支撑直线 | 经典 $p = f'(x)$ | — | — | — | — | —
 — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
 否（仅当 $x \rightarrow -\infty$ ） | $y = 0$ 有限 | 否 | 不适用 | $|p > 0| p \ln p - p$ | 是， $x^* = \ln p$ | $y = px - (p \ln p - p)$ 有限 | 是 | 适用 | $|p = 0| 0$ |
 否 | 不适用 | $|p < 0| +\infty$ | — | 无有限全局仿射下界 | — | 不适用 |

要点：

1. $\sup$ 可以有限而 $\max$ 达不到（ $p = 0$ ）：共轭值仍有意义，但最高仿射下界不成为支撑直线。2. $\sup$ 可以是 $+\infty$ （ $p < 0$ ）：表示该斜率方向上不存在有限全局仿射下界。3. 只有 $p > 0$ 时 $\sup = \max$ ，且与经典 $p = f'(x)$ 一致。

F.5 为什么经典 $p = f'(x)$ 不能覆盖全部 Legendre-Fenchel 情况

1. 像集限制： $f'(x) = e^x$ 的像为 $(0, +\infty)$ ，经典换变量只对 $p \in f'(\mathbb{R})$ 有定义。2. $p = 0$ ：共轭 $f^*(0) = 0$ 有限且有几何含义，但不存在临界点 $\phi'_0(x) = 0$ ，必须保留 $\sup$ 定义。3. $p < 0$ ：经典写法无对应 x ； $\sup$ 定义给出 $f^*(p) = +\infty$ ，编码“无有限仿射下界”这一信息。4. 结论：经典 Legendre 是 f 光滑、严格凸且 p 落在导数映射像集内、上确界达到时的特例；Legendre-Fenchel 的 $\sup$ 定义覆盖未达到与取 $+\infty$ 的情形。

F.6 小结与最终公式

综合 F.1-F.3：

$$f^*(p) = \begin{cases} p \ln p - p, & p > 0, \\ 0, & p = 0, \\ +\infty, & p < 0. \end{cases}$$

因此

$$\text{dom } f^* = \{p : f^*(p) < +\infty\} = [0, +\infty).$$

- $f(x) = x^2/2$: $f'(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, 对一切 p 均有 $\max$ 达到, $f^*(p) = p^2/2$ 处处有限——“处处良性”特例。
- $f(x) = e^x$: 仅在 $p > 0$ 达到 $\max$; $p = 0$ 暴露 $\sup \neq \max$; $p < 0$ 暴露 $f^*(p) = +\infty$ 。本例是理解“为何必须用 $\sup$ 定义”的关键例子。

G. Fenchel-Young 基本关系（本轮收尾）

由定义 $f^*(p) = \sup_x \{px - f(x)\}$, 对任意 $x \in \text{dom } f$ 与任意 p , 有

$$px - f(x) \leq f^*(p).$$

移项即得 **Fenchel-Young 不等式**:

$$px \leq f(x) + f^*(p),$$

或等价地

$$f(x) \geq px - f^*(p).$$

几何意义: 当 $f^*(p) < +\infty$ 时, 右端 $y = px - f^*(p)$ 是斜率为 p 的有限最高仿射下界; $f(x) \geq px - f^*(p)$ 表示曲线整体位于该仿射下界之上。

等号 (简要): 若存在有限 x_0 使 $f^*(p) = px_0 - f(x_0)$, 则在 $x = x_0$ 处等号成立, 此时 $y = px - f^*(p)$ 为支撑直线。在光滑情形, 这对应于 $p = f'(x_0)$ 。在适当的 **proper**、**lsc**、**convex** 条件下有 $f^{**} = f$ 。